Ariadne / 专题课程

单晶衍射
晶体学基础与计算方法

从结构基元、晶胞与衍射几何，到结构推断与 agent

周期结构 ⟶ 衍射强度 ⟶ 结构推断

晶体学基础 · 数据还原 · 结构解析 · 可追溯计算

课程路线与符号约定

四个问题

- 晶体如何由点阵与结构基元构成?
- 为什么特定方向出现衍射?
- 如何由像素估计强度与结构?
- agent 如何组织计算和证据?

阅读数学表达式

$\mathbf{v}$	粗体小写：列向量；非粗体小写通常为标量。
M^{T}, M^{-1}	矩阵转置、逆矩阵；逆要求矩阵可逆。
$\lVert\mathbf{v}\rVert$, $\lvert z\rvert$	向量的 Euclidean 范数、复数的模。
$\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$	整数、实数、复数集合。

全课长度以 Å、倒易长度以 Å^{-1} 表示。新符号在首次使用前或同页定义；含义改变时重新定义。

点阵表示：先定义坐标与基矩阵

$$\mathbf{R_n} = n_1\mathbf{a} + n_2\mathbf{b} + n_3\mathbf{c} = B\mathbf{n}$$

$\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$	三条线性无关的直接基矢，单位 Å；本页选用原胞点阵基。
$B = [\mathbf{a}\ \mathbf{b}\ \mathbf{c}]$	3×3 直接晶胞矩阵；三条基矢按列排列，单位 Å。
$\mathbf{n} = (n_1, n_2, n_3)^{\mathsf{T}}$	整数平移标签，各分量属于 $\mathbb{Z}$、无量纲。
$\mathbf{R_n}$	标签 n 所对应点阵点的笛卡尔位置，单位 Å。

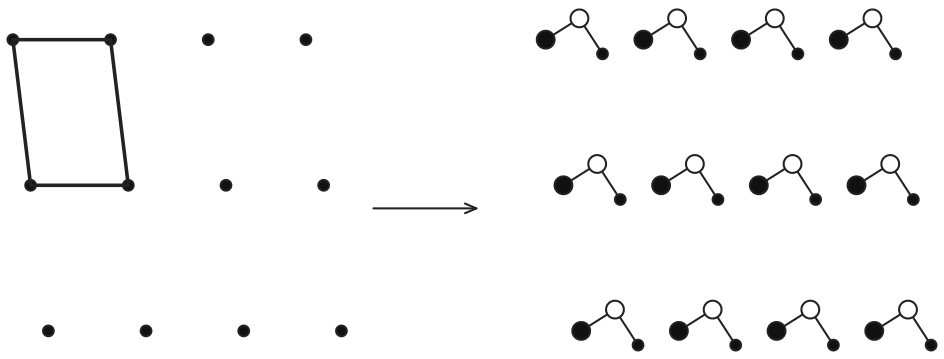


图 1　原胞点阵位置重复同一结构基元；惯用中心化胞还需加入中心化平移。

晶体 = 点阵 + 结构基元

j	基元中原子的编号。
$\mathbf{x}_j = (x_j, y_j, z_j)^{\mathsf{T}}$	第 j 个原子的分数坐标，无量纲。
$\mathbf{r}_{\mathbf{n}j}$	平移 n 后，第 j 个原子的笛卡尔位置，Å。

$$\mathbf{r}_{\mathbf{n}j} = B\mathbf{x}_j + B\mathbf{n} = B(\mathbf{x}_j + \mathbf{n})$$

- 点阵描述平移；结构基元描述每个平移位置上的内容。
- 点阵点是数学位置，不必恰好是原子。

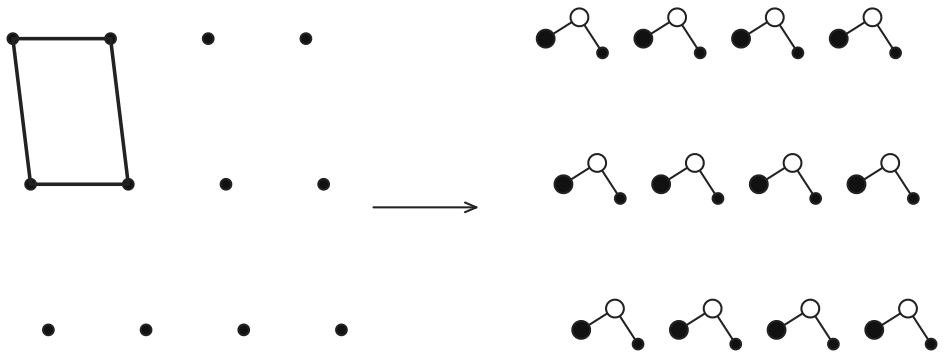


图 2　晶体由点阵与同一结构基元组成。

晶胞、基矢与分数坐标

$\mathbf{x} = (x, y, z)^{\mathsf{T}}$	无量纲分数坐标；r 为对应笛卡尔位置（Å）。
a, b, c	基矢 a、b、c 的长度，Å。
α, β, γ	分别为 b – c、a – c、a – b 的夹角。

$$\mathbf{r} = x\mathbf{a} + y\mathbf{b} + z\mathbf{c} = B\mathbf{x}$$

$$a = \|\mathbf{a}\|, \quad b = \|\mathbf{b}\|, \quad c = \|\mathbf{c}\|$$

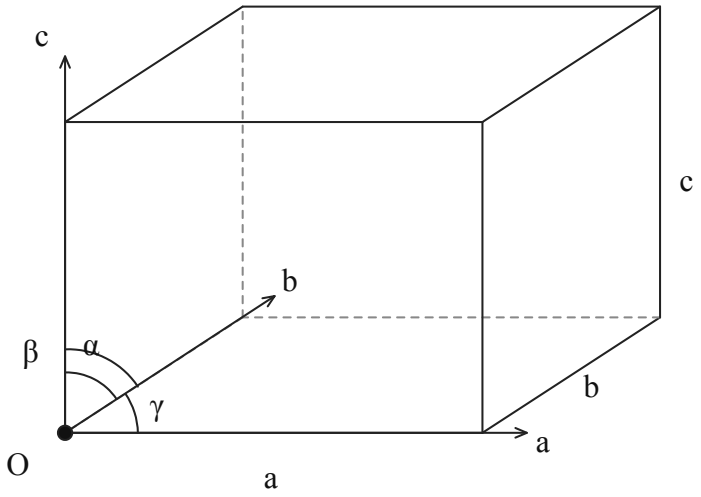


图 3　晶胞投影；屏幕上的投影角不等于真实轴角。

晶胞度量：把分数坐标变成真实距离

$\mathbf{\Delta x},\ \mathbf{\Delta r}$	两点的分数位移（无量纲）与笛卡尔位移（Å）。
$G = B^{\mathsf{T}} B$	3×3 直接度量矩阵，单位 Å²。
$V_{\text{cell}} = \lvert \det B \rvert$	晶胞体积，单位 Å³；下标 cell 避免与噪声方差混淆。

$$\|\mathbf{\Delta r}\|^2 = (B\mathbf{\Delta x})^{\mathsf{T}}(B\mathbf{\Delta x}) = \mathbf{\Delta x}^{\mathsf{T}} G \mathbf{\Delta x}$$

$$G = \begin{pmatrix} a^2 & ab\cos\gamma & ac\cos\beta \\ ab\cos\gamma & b^2 & bc\cos\alpha \\ ac\cos\beta & bc\cos\alpha & c^2 \end{pmatrix}$$

原胞与惯用胞

N_P、N_I、N_F：对应 P、I、F 惯用胞中按共享比例计数的点阵点数，均无量纲。

- 原胞：每胞恰含一个点阵点，体积最小。
- 惯用胞：优先显示点阵对称性，可含多个点阵点。
- 共享边界上的点按相邻晶胞分摊计数。

$$N_P = 8 \times \frac{1}{8} = 1$$

$$N_I = 1 + 1 = 2, \qquad N_F = 1 + 6 \times \frac{1}{2} = 4$$

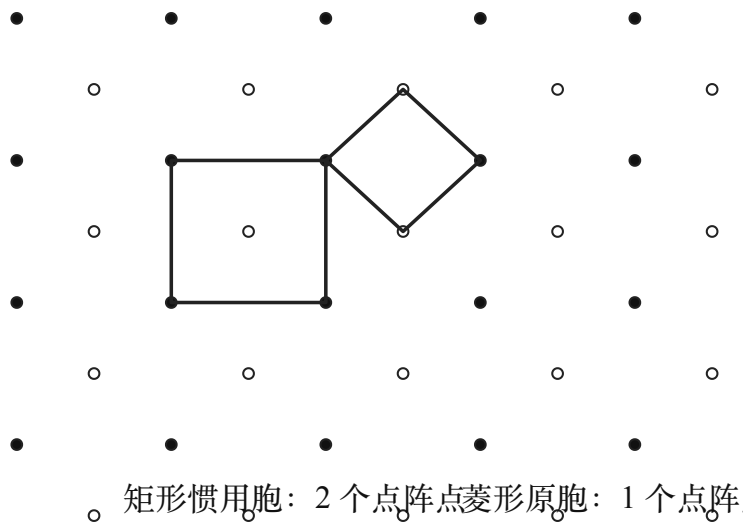


图 4　二维中心矩形点阵：矩形惯用胞与菱形原胞。

晶族、晶系与点阵型：分类依据

层次	数量	分类对象与依据
晶族 crystal family	6	以晶体点群和点阵的共同对称关系归类
晶系 crystal system	7	以晶体点群的特征对称性归类
点阵系 lattice system	7	以点阵自身的对称性归类
Bravais 点阵型	14	三维平移点阵的几何类型

六方晶族

包含三方晶系与六方晶系；其点阵可属菱方或六方点阵系。

- “三方晶系”与“菱方点阵系”不是同义词。
- 分类依赖对称性；晶胞边长偶然相等不足以证明更高对称性。

七晶系：惯用晶胞与特征对称性

晶系	常用晶胞度量限制	特征对称性
三斜	$a, b, c;\ \alpha, \beta, \gamma$ 一般	仅 1 或 -1
单斜（b 唯一轴）	$\alpha = \gamma = 90^\circ$	一个 2 或 m 方向
正交	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	三个互相垂直的 2/m 型方向
四方	$a = b,\ \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	一个 4 或 -4 方向
三方（六方轴）	$a = b,\ \alpha = \beta = 90^\circ,\ \gamma = 120^\circ$	一个 3 或 -3 方向
六方	$a = b,\ \alpha = \beta = 90^\circ,\ \gamma = 120^\circ$	一个 6 或 -6 方向
立方	$a = b = c,\ \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	四个体对角线方向的 3 轴

表列必要的常用设定关系；未要求的不等式可出现偶然相等。菱方轴设定另满足 α=b=c、α=β=γ。

对称符号 n 表示 n 重旋转，−n 表示旋转反演；m 表示镜面。2/m 表示二重轴与垂直镜面的组合，不是数值比值。

七晶系：晶胞形状的并列比较

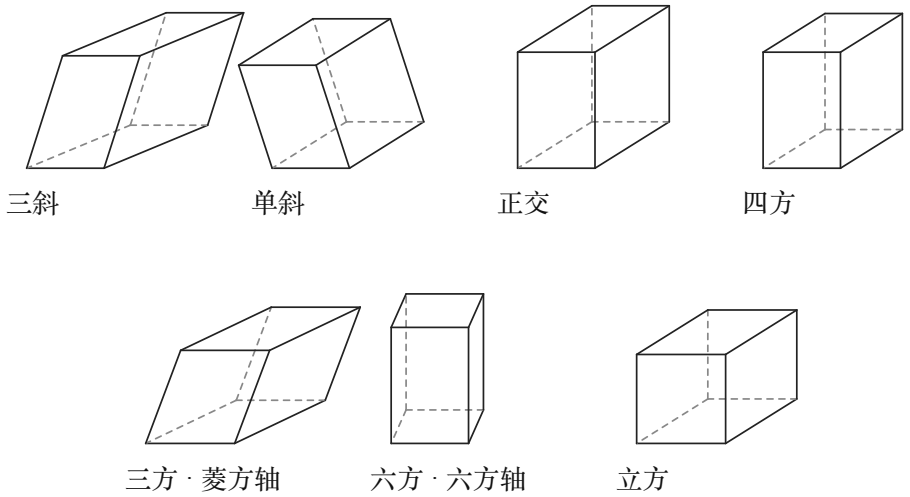


图 5　以相同斜投影显示七晶系的典型晶胞。三方采用菱方轴示意；其六方轴惯用表示见前表。

- 轴长、轴角与点对称性共同描述晶胞；图形仅显示典型度量。
- 三方晶系也可属于六方点阵；不能只凭菱方外形识别三方晶系。

十四种 Bravais 点阵

点阵系	Bravais 类型
三斜	aP
单斜	mP、mC
正交	oP、oC、oI、oF
四方	tP、tI
菱方	hR
六方	hP
立方	cP、cI、cF

C 为底心的一种设定；其他底心字母可经换轴等价。R 在六方轴惯用胞中含三个点阵点。

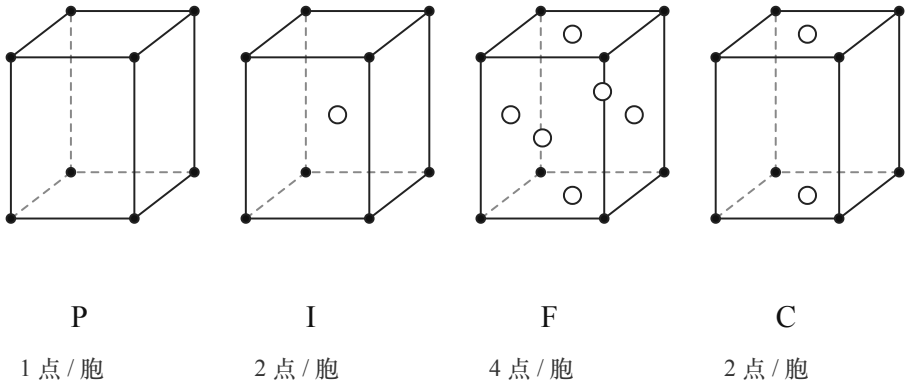


图 6　常用中心化方式：P 原始，I 体心，F 面心，C 底心。

点阵符号首字母 a、m、o、t、h、c 依次指三斜、单斜、正交、四方、六方晶族、立方；后缀为中心化类型。此处 a、c 是类型代码，不是轴长。

对称操作中的矩阵与平移

R	作用于分数坐标的 3×3 点操作矩阵，无量纲；可为旋转、反演等。
$\mathbf{t}$	对称操作的分数平移向量，无量纲，可含半整数等分量。
$\mathbf{x}'$	变换后的分数坐标；模 $\mathbb{Z}^3$ 表示整数晶胞平移等价。

$$\mathbf{x}' = R\mathbf{x} + \mathbf{t} \pmod{\mathbb{Z}^3}$$

$$\left\| BR\Delta\mathbf{x} \right\|^2 = \Delta\mathbf{x}^{\mathsf{T}} R^{\mathsf{T}} G R \Delta\mathbf{x}$$

- 对所有位移都保持真实距离，要求 $R^{\mathsf{T}}GR=G$。
- 平移 t 在两点作差时抵消；不能从强度相等推断其相位也相等。

点群、空间群与等价位置

$$\mathbf{x}' = R\mathbf{x} + \mathbf{t} \pmod{\mathbb{Z}^3}$$

$$R^{\mathsf{T}} G R = G, \qquad G = B^{\mathsf{T}} B$$

- 点群：保持某一点不动的宏观对称操作，共 32 种。
- 空间群：点操作与平移、螺旋、滑移的组合，共 230 种类型。
- 等价位置由操作生成，特殊位置需去除重复。

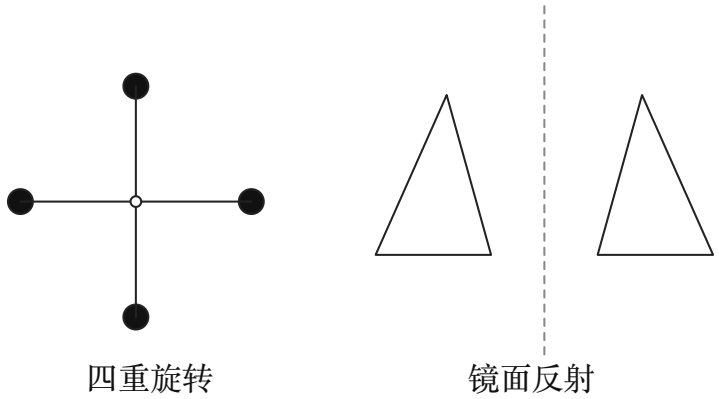


图 7　点对称示例；空间群还包含平移部分。

Miller 指数：由截距得到整数标签

$(p_a a, p_b b, p_c c)$	晶面与三轴的截距；p_a、p_β、pc 是无量纲截距倍数。
h, k, l	截距倍数的倒数经通分得到的整数，定义晶面取向。
$n \in \mathbb{Z}$	同一平行晶面族中不同平面的编号。

$$\frac{x}{p_a} + \frac{y}{p_b} + \frac{z}{p_c} = 1$$

$$(p_a, p_b, p_c) = (1, 1, \tfrac{1}{2}) \Rightarrow (hkl) = (112)$$

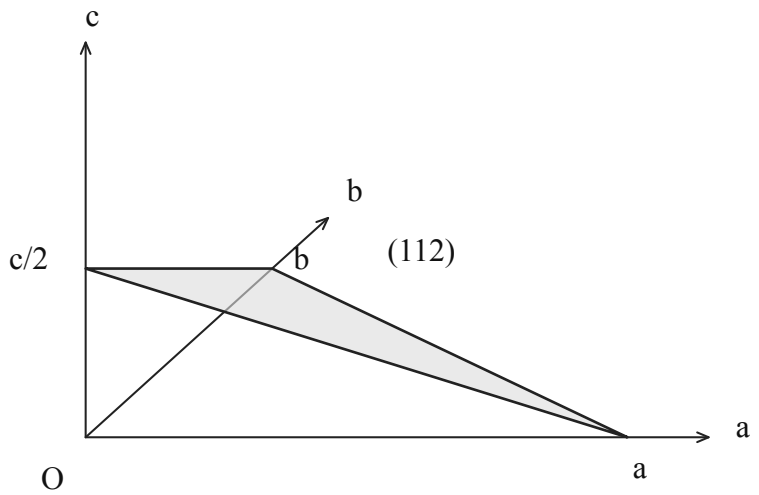


图 8　截距 a、b、c/2；倒数为 1、1、2。

晶向、晶面与 Miller 指数

[uvw] 中 u、v、w 是无量纲整数方向指标；∥ 表示平行。晶面方程中的 x、y、z 是分数坐标，n 为平面编号。

$$[uvw]: \quad \mathbf{r} \parallel u\mathbf{a} + v\mathbf{b} + w\mathbf{c}$$

$$(hkl): \quad hx + ky + lz = n$$

- 晶面截距按 a/h、b/k、c/l 表示；平行轴对应指数 0。
- 负截距以负指标表示，如 $(\bar{1}10)$。
- [hkl] 一般不垂直于 (hkl)；法向由倒易基矢给出。

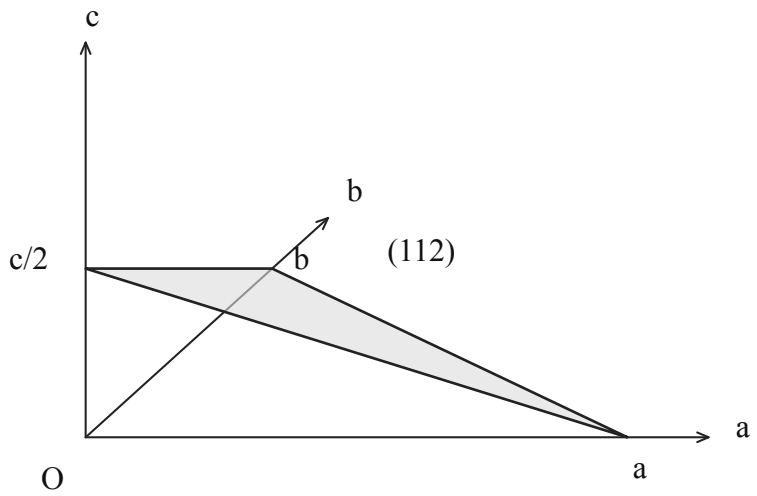


图 9　晶面 (112) 的截距为 a、b、c/2。

倒易基矢的定义与构造

$\mathbf{a}^*, \mathbf{b}^*, \mathbf{c}^*$	直接基矢的对偶基矢，单位 Å⁻¹；星号表示倒易，不表示复共轭。
$A = [\mathbf{a}^*\ \mathbf{b}^*\ \mathbf{c}^*]$	3×3 倒易基矩阵，单位 Å⁻¹。
I_3	3×3 单位矩阵；与反射强度 I 不同。

$$B^{\mathsf{T}} A = I_3 \quad \Rightarrow \quad A = B^{-\mathsf{T}}$$

$$\mathbf{a}^* = \frac{\mathbf{b} \times \mathbf{c}}{\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})}$$

- × 表示向量叉积；分母是有符号体积，要求基矢线性无关。
- 另外两条倒易基矢由循环置换得到，不额外乘 2π。

倒易基矢与晶面间距

$\mathbf{h} = (h, k, l)^{\mathsf{T}}$	非零整数反射指标向量（h,k,l 不全为零），无量纲。
$\mathbf{q}_{hkl} = A\mathbf{h}$	与 (hkl) 晶面垂直的倒易矢量，Å⁻¹。
d_{hkl}	相邻 hx+ky+lz=n 晶面的法向间距，Å。

$$\mathbf{q}_{hkl} = h\mathbf{a}^{*} + k\mathbf{b}^{*} + l\mathbf{c}^{*}$$

$$d_{hkl} = \left\| \mathbf{q}_{hkl} \right\|^{-1}$$

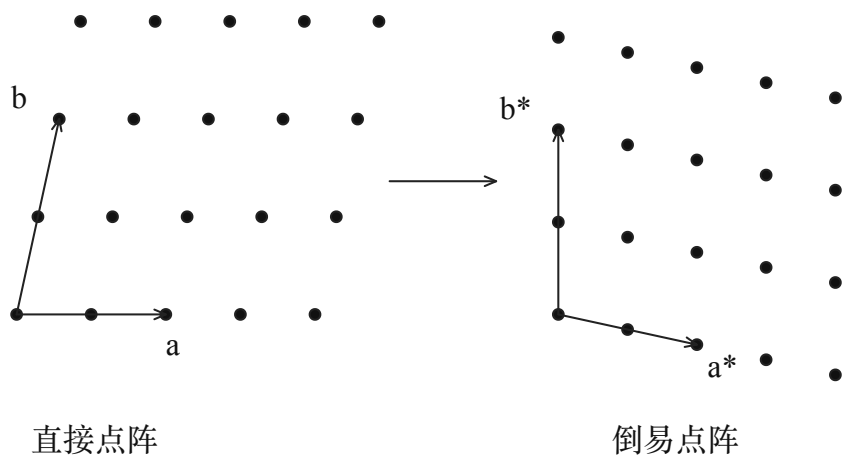


图 10　倒易基矢垂直相应直接晶面；图中显示方向关系。

推导：晶面间距为什么等于倒易长度的倒数

$$\mathbf{q}_{hkl}^{\mathsf{T}}\mathbf{r} = (A\mathbf{h})^{\mathsf{T}} B\mathbf{x} = \mathbf{h}^{\mathsf{T}}\mathbf{x} = n$$

- 相邻晶面分别满足 $\mathrm{q}^{\mathsf{T}}\mathrm{r}=\mathrm{n}$ 与 $\mathrm{q}^{\mathsf{T}}\mathrm{r}=\mathrm{n}+1$。
- 沿单位法向 $\mathrm{q}/\|\mathrm{q}\|$ 移动距离 d，代入两平面方程作差。

$$\mathbf{q}^{\mathsf{T}}\left(d\frac{\mathbf{q}}{\|\mathbf{q}\|}\right) = 1 \quad \Rightarrow \quad d\|\mathbf{q}\| = 1$$

$$d_{hkl}^{-2} = \mathbf{h}^{\mathsf{T}} A^{\mathsf{T}} A\mathbf{h} = \mathbf{h}^{\mathsf{T}} G^{-1}\mathbf{h}$$

实例：正交晶胞与立方晶胞的面间距

$$G = \mathrm{diag}(a^2, b^2, c^2) \quad （正交晶胞）$$

$$d_{hkl}^{-2} = \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2}$$

$$a = b = c \quad \Rightarrow \quad d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

$$a = 5\ \text{Å}: \quad d_{100} = 5\ \text{Å}, \quad d_{110} = \frac{5}{\sqrt{2}}\ \text{Å}$$

- diag 表示以所列元素为对角元的对角矩阵。
- 这是度量计算示例，不涉及具体材料或实测数据。

Bragg 构造中的符号与角度

λ	入射单色 X 射线波长，Å。
θ, 2θ	掠射角、散射角；公式中的三角函数以一致角度单位计算。
Δ	两束散射路径之间的附加光程，Å。
$n_B = 1, 2, \ldots$	Bragg 级次，无量纲；与晶面编号 n 区分。

$$\Delta = 2 d_{hkl} \sin\theta$$

$$\Delta = n_B \lambda$$

- 以下几何图中 A、B 是两晶面上的散射点标签，不是矩阵。
- 先作等相位入射波前，再比较相同出射方向上的相位。

Bragg 定律：相邻晶面的光程差

$$\Delta = 2d_{hkl}\sin\theta$$

$$\Delta = n_B\lambda \quad \Longrightarrow \quad 2d_{hkl}\sin\theta = n_B\lambda$$

- θ：入射线与晶面的夹角；2θ：入射与出射方向的夹角。
- 相邻平面的两段附加光程各为 d sin θ。
- 通常把级次 n 吸收到反射指标中，写成 n_B=1。

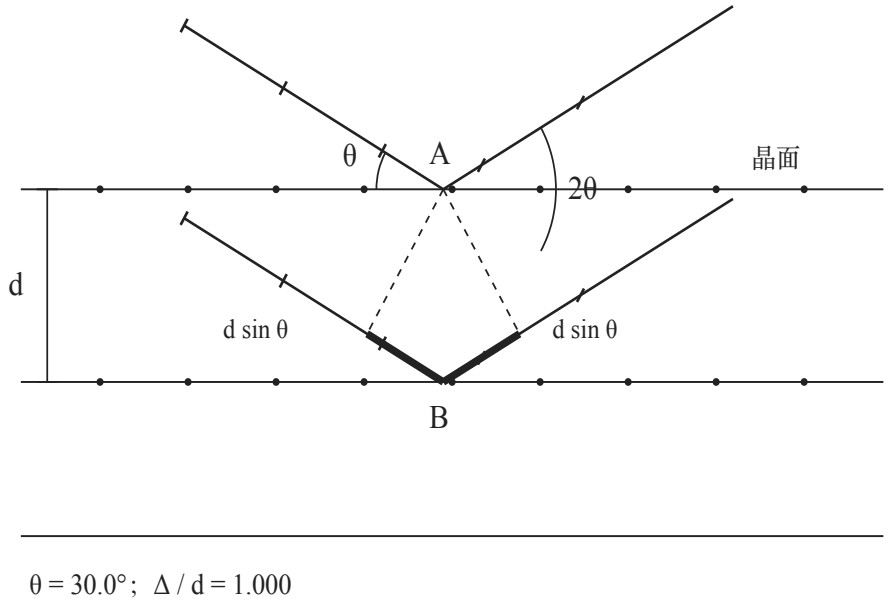


图 11　黑白波前运动仅示意传播；粗线段表示几何附加光程。

推导：由光程差得到相长干涉

$\delta\varphi$	相邻晶面散射波的相位差，弧度；不是扫描角 φ。
i	虚数单位，满足 i²=−1。

$$\delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta = \frac{4\pi d_{hkl}\sin\theta}{\lambda}$$

$$1 + e^{i\delta\varphi} \quad \text{在} \quad \delta\varphi = 2\pi n_B \quad \text{时同相}$$

$$\therefore \quad 2d_{hkl}\sin\theta = n_B\lambda$$

- 把级次吸收为反射 (n_Bh,n_Bk,n_Bl)，便可统一使用一级条件。
- 动画中调节角度只改变光程差，不保证每个角度都相长。

Bragg 定律与实验分辨率

q 为出射与入射空间频率向量之差（Å⁻¹），在衍射位置等于 q_{hkl}；d_{min} 为最小可测晶面间距；θ_{max} 为最大 Bragg 角，均指有效采集范围。

$$|\mathbf{q}| = \frac{2\sin\theta}{\lambda} = \frac{1}{d}$$

$$d_{\min} = \frac{\lambda}{2\sin\theta_{\max}}$$

量	含义	物理后果
λ	入射波长	固定角度下，短波长对应更大的倒易长度
2θ	散射角	大角度反射包含更细的空间信息
dmin	最高分辨率间距	由实际采集角度及有效数据决定

示例

$$\lambda = 0.71073\ \text{Å}, \quad 2\theta_{\max} = 60^\circ \ \Rightarrow\ d_{\min} = 0.71073\ \text{Å}$$

这是几何计算示例；分辨率、完整度与信噪比共同影响结构精度。

散射波矢：单位、方向与相位约定

$\mathbf{s}_0, \mathbf{s}_1$	入射、出射空间频率向量，均为 Å⁻¹；不含 2π。
$\mathbf{q} = \mathbf{s}_1 - \mathbf{s}_0$	散射矢量，Å⁻¹；在衍射位置等于 A h。
$\delta\varphi_{\mathbf{n}}$	与原点相比，平移 $\mathrm{R_n}$ 产生的散射相位差。

$$\|\mathbf{s}_0\| = \|\mathbf{s}_1\| = \lambda^{-1}, \qquad \delta\varphi_{\mathbf{n}} = 2\pi \mathbf{q}^{\mathsf{T}} B \mathbf{n}$$

- 弹性散射保持波长，因此两波矢等长。
- 本课振幅采用正号指数；若改取相反散射矢量，反射指标和傅里叶符号也要一致转换。

推导：晶格求和与 Laue 条件

N_a	沿 a 方向的晶胞数，正整数。
$\psi_a = 2\pi \mathbf{q}\cdot\mathbf{a}$	相邻 a 向晶胞的相位差，弧度。
S_{N_a}	该方向 N_a 个晶胞散射的无量纲振幅和。

$$S_{N_a} = \sum_{u=0}^{N_a-1} e^{iu\psi_a} = e^{i(N_a-1)\psi_a/2}\,\frac{\sin(N_a\psi_a/2)}{\sin(\psi_a/2)}$$

- 几何级数在 $\psi_a \to 2\pi h$ 时的极限为 N_a；有限晶体产生有限峰宽。
- 三方向同时相长给出 $\mathbf{q}\cdot\mathbf{a}=h$、$\mathbf{q}\cdot\mathbf{b}=k$、$\mathbf{q}\cdot\mathbf{c}=l$。

$$B^{\mathsf{T}}\mathbf{q} = \mathbf{h} \quad\Rightarrow\quad \mathbf{q} = B^{-\mathsf{T}}\mathbf{h} = A\mathbf{h}$$

弹性散射与 Laue 条件

$$|\mathbf{s}_0| = |\mathbf{s}_1| = \lambda^{-1}, \qquad \mathbf{q} = \mathbf{s}_1 - \mathbf{s}_0$$

$$\mathbf{q}\cdot\mathbf{a} = h, \quad \mathbf{q}\cdot\mathbf{b} = k, \quad \mathbf{q}\cdot\mathbf{c} = l$$

$$B^{\mathsf{T}}\mathbf{q} = \mathbf{h} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{q} = A\mathbf{h}$$

- 相邻晶胞的散射相位差必须为 2π 的整数倍。
- Laue 条件给出允许的倒易节点；弹性条件决定哪些节点能被当前束线观测。
- 两者联立即得到 Bragg 定律。

推导：Bragg 条件与 Ewald 方程等价

$$\|\mathbf{s}_0 + \mathbf{q}\|^2 = \|\mathbf{s}_0\|^2$$

$$\|\mathbf{s}_0\|^2 + 2\mathbf{s}_0^{\mathsf{T}}\mathbf{q} + \|\mathbf{q}\|^2 = \|\mathbf{s}_0\|^2$$

$$2\mathbf{s}_0^{\mathsf{T}}\mathbf{q} + \|\mathbf{q}\|^2 = 0$$

- $\mathbf{s}_0$ 与 $\mathbf{s}_1$ 等长、夹角 2θ，向量差 $\mathbf{q}$ 是等腰三角形的底边。

$$\|\mathbf{q}\| = 2\|\mathbf{s}_0\|\sin\theta = \frac{2\sin\theta}{\lambda} = \frac{1}{d_{hkl}}$$

O 为倒易原点、C 为 Ewald 球心、H 为反射节点，均为构图标签；H 与后文检测核权重无关。

Ewald 球：倒易空间的衍射条件

$$\mathbf{s}_1 = \mathbf{s}_0 + \mathbf{q}, \qquad |\mathbf{s}_1| = |\mathbf{s}_0|$$

$$2\mathbf{s}_0^{\mathsf{T}}\mathbf{q} + \|\mathbf{q}\|^2 = 0$$

- 以 C 为球心、1/λ 为半径，令倒易原点 O 在球面上。
- C→O 为 $\mathbf{s}_0$ ；O→H 为 $\mathbf{q}$；C→H 为 $\mathbf{s}_1$ 。
- 倒易节点 H 落在球面上时满足弹性衍射。

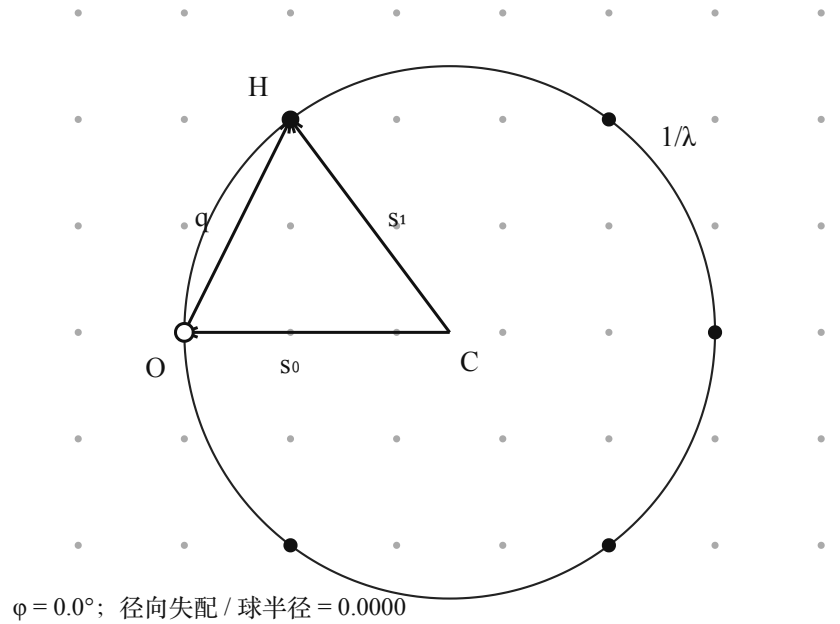


图 12　Ewald 球二维截面；O、H 属同一倒易点阵。

旋转法：倒易节点如何穿过 Ewald 球

φ：扫描旋转角；R(φ)：实验室坐标中的正交旋转矩阵；A：参考取向的倒易基；f(φ)：Ewald 残差，单位 Å⁻²，零点给出衍射角度。

$$\mathbf{q}(\phi) = R(\phi) A \mathbf{h}$$

$$f(\phi) = \left\| \mathbf{s}_0 + \mathbf{q}(\phi) \right\|^2 - \lambda^{-2} = 0$$

- 固定单色束线时，Ewald 球保持不动。
- 晶体旋转，倒易点阵绕固定原点 O 同步旋转。
- 节点穿过球面时产生反射；有限晶体、马赛克度与束散决定有限宽度。

图 13　虚线 C→H 表示离开球面时的候选 $s_0 + q$，其模长不再等于 1/λ。

结构因子的符号与量纲

$F_{\mathbf{h}} \in \mathbb{C}$	反射 h 的晶胞结构因子；X 射线常用电子数作为振幅单位。
$o_j \in [0,1], \quad f_j(s)$	原子 j 的物理占有率（无量纲）、原子散射因子（电子数）。
$s = \sin\theta/\lambda$	散射变量，Å⁻¹；与向量 s_0 、s_1 不同。
$T_j, \quad U_j$	热运动振幅因子（无量纲）、笛卡尔位移协方差矩阵（Å²）。
$I_{\mathbf{h}}, \quad k_{\mathrm{sc}}$	反射强度及正尺度因子；尺度把 $\lvert F\rvert^2$ 转为所用强度单位。

推导：电子密度的 Fourier 振幅

$\rho_{\mathrm{atom},j}(\mathbf{u})$	以原子中心为原点的电子密度，电子数 Å⁻³。
$\mathbf{u}$	相对原子中心的笛卡尔位移，Å。

$$f_j(\mathbf{q}) = \int \rho_{\mathrm{atom},j}(\mathbf{u}) e^{2\pi i \mathbf{q}^{\mathsf{T}}\mathbf{u}}\, d^3\mathbf{u}$$

$$\int \rho_{\mathrm{atom},j}(\mathbf{r}-\mathbf{r}_j) e^{2\pi i \mathbf{q}^{\mathsf{T}}\mathbf{r}}\, d^3\mathbf{r} = f_j(\mathbf{q}) e^{2\pi i \mathbf{q}^{\mathsf{T}}\mathbf{r}_j}$$

- 平移密度只增加相位因子；运动学近似下各原子的振幅线性相加。
- 在衍射位置 $\mathbf{q}=A\,\mathbf{h}$、$\mathbf{r}_j = B\,\mathbf{x}_j$，因此 $\mathbf{q}^{\mathsf{T}}\mathbf{r}_j = \mathbf{h}^{\mathsf{T}}\mathbf{x}_j$。

推导：Gaussian 热运动的衰减因子

$\mathbf{u}_j \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, U_j)$	原子瞬时位移服从零均值三维 Gaussian；$\mathcal{N}$ 表示正态分布。
$\mathbb{E}[\cdot]$	对位移分布取期望，即时间/集合平均。
$U_{\mathrm{iso},j}$	各向同性位移方差，Å²。

$$T_j = \mathbb{E}\left[e^{2\pi i \mathbf{q}^{\mathsf{T}}\mathbf{u}_j}\right] = \exp\left[-\frac{1}{2}(2\pi\mathbf{q})^{\mathsf{T}} U_j (2\pi\mathbf{q})\right]$$

$$U_j = U_{\mathrm{iso},j} I_3 \Rightarrow T_j = e^{-2\pi^2 U_{\mathrm{iso},j}\|\mathbf{q}\|^2} = e^{-8\pi^2 U_{\mathrm{iso},j} s^2}$$

- 这是 Gaussian 随机位移的特征函数；衰减针对振幅，强度还需取模平方。

结构因子：位置相位与原子散射

$$F_{hkl} = \sum_{j} o_j \, f_j(\boldsymbol{s}) \, T_j \, e^{2\pi i (h x_j + k y_j + l z_j)}$$

$$T_j = \exp\!\left(-2\pi^2 \mathbf{q}^{\mathsf{T}} U_j \mathbf{q}\right)$$

$$I_{hkl} = k_{\mathrm{sc}} \left| F_{hkl} \right|^2$$

- 原子位置控制相位；元素、占有率与热运动控制振幅。
- 求和包含晶胞内所有不同原子位置。

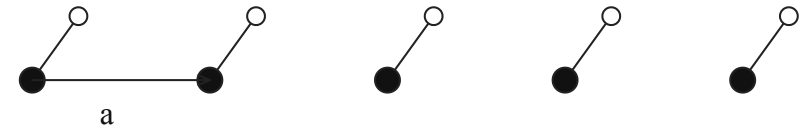


图 14　周期性选择反射位置；胞内基元调制其强度。

推导：平移因子如何产生系统消光

$\mathbf{t}_c = (\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2})^{\mathsf{T}}$	体心附加点阵点的分数平移。
$F_{hkl}^{(P)}$	只对一个原始基元求和的结构因子；上标 P 为标签。

$$F_{hkl} = \sum_{j} f_j T_j o_j e^{2\pi i \mathbf{h}^{\mathsf{T}}\mathbf{x}_j} \left(1 + e^{2\pi i \mathbf{h}^{\mathsf{T}}\mathbf{t}_c}\right)$$

$$1 + e^{\pi i (h+k+l)} = \begin{cases} 2, & h+k+l \text{ 为偶数}, \\ 0, & h+k+l \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

- 相消来自整套基元的平移副本，与单个元素的散射强弱无关。
- 21 螺旋沿 b 的半平移对 0k0 同样产生因子 1+exp(πik)。

系统消光：平移对称导致振幅相消

体心点阵：平移 t = (½, ½, ½)

$$F_{hkl} = F_{hkl}^{(P)} \left[1 + e^{\pi i (h+k+l)} \right]$$

$$h+k+l \text{ 为奇数} \implies F_{hkl} = 0$$

沿 b 的 2_1 螺旋轴：对 0k0

$$F_{0k0} = e^{\pi i k} F_{0k0} \quad \Longrightarrow \quad k \text{ 为奇数时 } F_{0k0} = 0$$

判读原则

系统消光约束空间群候选，但相同消光可对应多个空间群；还需强度统计、相位和精修检验。

Fourier 反演：模长、相位与电子密度

$\varphi_{\mathbf{h}}$	复结构因子 $F_{\mathbf{h}}$ 的相位角，弧度。
$\rho(\mathbf{x})$	分数位置 x 处的物理电子密度，电子数 Å⁻³。
Ω	实际观测反射指标的集合；完整 Fourier 展开则对全部整数指标求和。

$$F_{\mathbf{h}} = V_{\text{cell}} \int_{[0,1)^3} \rho(\mathbf{x}) e^{2\pi i \mathbf{h}^{\mathsf{T}}\mathbf{x}} \, d^3\mathbf{x}$$

$$\rho(\mathbf{x}) = \frac{1}{V_{\text{cell}}} \sum_{\mathbf{h}\in\mathbb{Z}^3} F_{\mathbf{h}} e^{-2\pi i \mathbf{h}^{\mathsf{T}}\mathbf{x}}$$

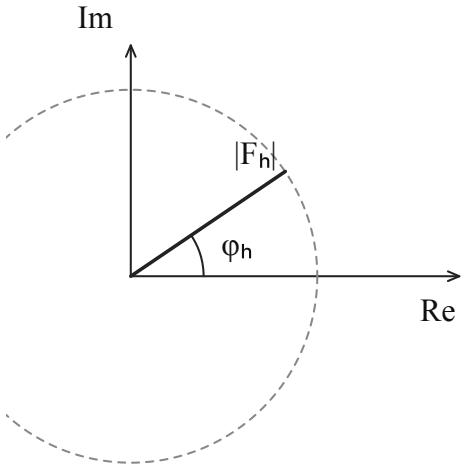
- Vcell 把分数体积转为真实体积；正反变换的符号相反。
- 有限反射集给出带限密度，缺失反射和相位会限制重建。

相位问题与电子密度重建

$$F_{\mathbf{h}} = |F_{\mathbf{h}}| e^{i\varphi_{\mathbf{h}}}$$

$$\rho(\mathbf{x}) = \frac{1}{V_{\text{cell}}} \sum_{\mathbf{h}} F_{\mathbf{h}} e^{-2\pi i \mathbf{h}^{\mathsf{T}} \mathbf{x}}$$

- 强度提供模长信息，不直接给出相位。
- 平移改变相位而不改变强度，产生原点自由度。
- 利用原子性、组成、对称性与已知片段选择相容密度。



实验强度 → 模长

缺失相位 → 逆问题

原子性、组成、对称性

图 15　模长与相位共同决定复结构因子。

推导：为什么整体平移不改变强度

$\mathbf{o}$	对所有原子施加的同一分数平移，无量纲；不是原子占有率 o_j。
$F'_{\mathbf{h}}$	整体平移后计算的结构因子。

$$F'_{\mathbf{h}} = \sum_j o_j f_j T_j e^{2\pi i \mathbf{h}^{\mathsf{T}}(\mathbf{x}_j+\mathbf{o})} = e^{2\pi i \mathbf{h}^{\mathsf{T}}\mathbf{o}} F_{\mathbf{h}}$$

$$|F'_{\mathbf{h}}|^2 = |e^{2\pi i \mathbf{h}^{\mathsf{T}}\mathbf{o}}|^2 |F_{\mathbf{h}}|^2 = |F_{\mathbf{h}}|^2$$

- 强度不能决定整体原点；比较恢复结构时应先对齐等价原点。
- 无异常散射时还可能有反演等价，不能直接按坐标表判失败。

幅度投影：保留相位，替换观测模长

$\mathcal{F}$, $\mathcal{F}^{-1}$	离散 Fourier 正、反变换算子；沿用本课符号约定。
$A_{\mathbf{h}}^{\mathrm{obs}}$	由强度与尺度估计的观测幅度（电子数）；不是倒易基矩阵 A。
$P_{\mathcal{M}}$, $P_{\mathcal{A}}$	倒空间幅度约束算子、实空间原子性等约束算子。

$$[P_{\mathcal{M}}(F)]_{\mathbf{h}} = A_{\mathbf{h}}^{\mathrm{obs}} \frac{F_{\mathbf{h}}}{|F_{\mathbf{h}}|}, \quad \mathbf{h} \in \Omega,\ |F_{\mathbf{h}}| > 0$$

- 未观测反射通常保留当前估计；零振幅需选择明确的初相位约定。
- 这是无噪声/硬约束的教学表达；真实误差应由相应统计模型处理。

相位恢复：实空间与倒空间的交替约束

t 为迭代编号（非对称平移 t）；$\rho^{(t)}$ 是第 t 步密度估计。下式按从右到左的顺序依次作用。

$$\rho^{(t+1)} = P_{\mathcal{A}}\,\mathcal{F}^{-1} P_{\mathcal{M}} \mathcal{F}\,\rho^{(t)}$$

空间	约束	作用
倒空间	$\lvert F_{\mathbf{h}}\rvert \approx A^{\mathrm{obs}}_{\mathbf{h}}$	符合观测幅度及其不确定度
实空间	原子性、组成、稀疏性、对称性	排除不合理密度
候选层	多起点与独立检验	比较非唯一或局部一致解

- 约束集合通常非凸；收敛不保证得到真实结构。
- 原生路径含已知组成下的 P1 多起点；SHELXT 可作为显式外部后端。

精修目标：观测、参数与限制的定义

$\mathbf{p},\quad \widehat{\mathbf{p}}$	原子位置、位移和占有率等物理参数向量；帽号表示估计值。
$I_{\mathrm{obs},h},\ \sigma_h$	反射 h 的实验强度及标准不确定度，单位相同；允许观测为负。
$k_{\mathrm{sc}}\lvert F_h(\mathbf{p})\rvert^2$	预测强度；ksc 是正尺度，使模型与观测单位一致。
$g_r(\mathbf{p}),\ g_{r,0},\ \tau_r$	第 r 个限制的计算量、目标和容差；三者单位相同。
$\mathbf{z},\quad \mathbf{p}(\mathbf{z})$	独立优化变量及满足严格约束的物理参数化。

推导：Gaussian 似然产生加权平方残差

$\mu_h = k_{\mathrm{sc}}\lvert F_h(\mathbf{p})\rvert^2$	反射 h 的预测均值，与观测强度单位相同。
$L(\mathbf{p})$, C	独立观测的联合似然；C 是与参数无关的常数。

$$I_{\mathrm{obs},h} \sim \mathcal{N}(\mu_h, \sigma_h^2), \qquad L = \prod_h \frac{e^{-(I_{\mathrm{obs},h}-\mu_h)^2/(2\sigma_h^2)}}{\sqrt{2\pi}\sigma_h}$$

$$-2\log L = \sum_h \frac{(I_{\mathrm{obs},h} - \mu_h)^2}{\sigma_h^2} + C$$

- 固定 σ_h 时，最大化似然等价于最小化该平方残差和。
- 限制项是额外化学信息；严格约束则直接改变可行域。

结构精修：受约束的统计估计

$$\widehat{\mathbf{p}} = \arg\min_{\mathbf{p}} \left\{ \sum_{h} \frac{\left[I_{\mathrm{obs},h} - k_{\mathrm{sc}} \left| F_h(\mathbf{p}) \right|^2 \right]^2}{\sigma_h^2} + \sum_{r} \frac{\left[g_r(\mathbf{p}) - g_{r,0} \right]^2}{\tau_r^2} \right\}$$

$$\mathbf{p} = \mathbf{p}(\mathbf{z}) \qquad \text{严格约束的参数化}$$

- 数据项：解释实验强度；限制项：加入有容差的化学信息。
- 参数相关、秩亏和边界影响不确定度解释。
- 同时检查残余密度、几何合理性、R 因子与留出表现。

本式用独立 Gaussian 误差示意；有相关观测时应使用相应协方差。

Ariadne：从原始帧到结构证据

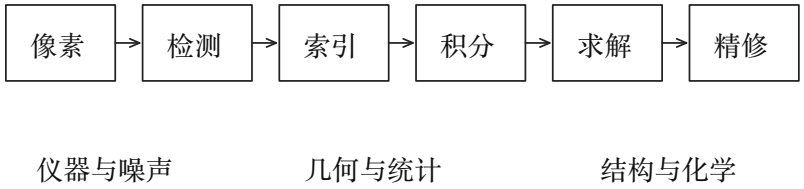


图 16　各阶段的输出定义与误差模型保持一致。

阶段	主要对象	关键检查
读取 / 检测	有单位的像素与斑点候选	解码、增益、背景与噪声
索引 / 积分	晶格与反射强度	几何、重叠与可辨识方向
求解 / 精修	原子候选及条件不确定度	相位、化学、残余与独立检验

像素测量模型：变量与单位

$p,\ a$	有效像素/帧体素编号、贡献反射编号；p 在本节不是结构参数向量。
$N_p,\quad b_p$	光子等效计数及其背景均值，计数单位；均值非负。
$P_{pa},\quad I_a$	反射 a 在像素 p 的轮廓份额（无量纲）及完整轮廓强度（计数）。
$Y_p,\ o_p,\ g_p$	原始 ADU、读出偏置 ADU、增益 ADU/计数；o_p 不同于占有率 o_j。
$\varepsilon_p,\ v_{r,p}$	零均值读出噪声及其方差，分别为 ADU 和 ADU^2。

推导：增益与背景决定像素方差

$$N_p \sim \mathrm{Poisson}(\ell_p), \quad \ell_p = b_p + \sum_a P_{pa} I_a$$

ℓ_p 为总期望计数；Var 表示方差，假设计数与读出噪声独立。

$$\mathbb{E}[Y_p] = o_p + g_p \ell_p, \qquad \mathrm{Var}(Y_p) = g_p^2 \ell_p + v_{r,p}$$

$$x_p = \frac{Y_p - o_p}{g_p} \Rightarrow \mathrm{Var}(x_p) = \ell_p + \frac{v_{r,p}}{g_p^2}$$

- 两项分别来自计数涨落和读出噪声。
- 真实 DIALS 的 gain/pedestal 校正约定应按接口还原，不把单位转换等同于重新估计物理增益。

原始像素与自校准检测

H_p, m_p	检测核权重（无量纲）、有效像素掩膜（0 或 1）。
x_p, $b_p^{(x)}$	用于检测的像素及匹配单位下的背景估计。
σ_N^2, Z	加权残差和的传播方差、无量纲标准化检测分数。

$$N_{\mathrm{filt}} = \sum_p H_p m_p \big(x_p - b_p^{(x)}\big), \qquad Z = \frac{N_{\mathrm{filt}}}{\sigma_N}$$

- Nfilt 是过滤统计量，与光子计数 N_p 不同。
- 实际方差还校正像素相关、掩膜与背景估计误差。
- 检测临时还原 ADU 不回写 detector gain，不改变积分像素。

推导：理想 matched filter 的权重

$\mathbf{r} = \mathbf{x} - \mathbf{b}$, Σ	局部背景扣除向量及其固定噪声协方差，单位分别为像素值和其平方。
$\mathbf{p}$, a_0, $\mathbf{w}$	已知形状向量、信号幅度、线性过滤权重；本页 p 是轮廓而非像素编号。

$$\mathbb{E}[\mathbf{r}] = a_0 \mathbf{p}, \qquad \mathrm{SNR}^2 = a_0^2 \frac{(\mathbf{w}^\mathsf{T}\mathbf{p})^2}{\mathbf{w}^\mathsf{T}\Sigma\mathbf{w}}$$

$$\mathbf{w} \propto \Sigma^{-1}\mathbf{p}, \qquad Z_* = \frac{\mathbf{p}^\mathsf{T}\Sigma^{-1}\mathbf{r}}{\sqrt{\mathbf{p}^\mathsf{T}\Sigma^{-1}\mathbf{p}}}$$

- 对正定 Σ 白化后应用 Cauchy – Schwarz 不等式，等号给出最优权重。
- Ariadne 的固定核与局部方差为工程近似，不是逐窗完整白化。

联合积分：矩阵的行、列与背景

$\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m,\quad \mathbf{I} \in \mathbb{R}^K$	m 个像素观测、K 个反射强度向量，须使用一致单位。
$P \in \mathbb{R}^{m\times K},\ P_a$	轮廓设计矩阵；P_a 为第 a 列，即该反射的像素贡献形状。
$B_{\mathrm{bg}},\ \boldsymbol{\beta}$	背景设计矩阵及背景系数，使乘积与 y 单位一致。
$\boldsymbol{\varepsilon},\ \Sigma_y$	零均值观测误差及其协方差；Σ_γ 的单位为观测单位平方。

$$\mathbf{y} = P\mathbf{I} + B_{\mathrm{bg}}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$$

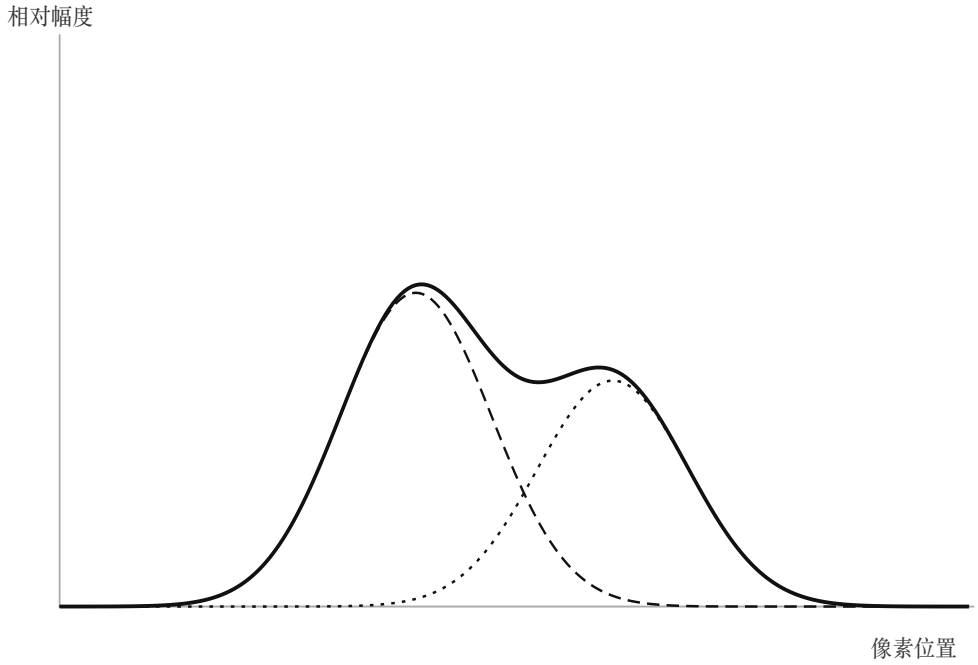
Bbg 与晶胞矩阵 B 不同；动画中的 σ 表示合成 Gaussian 轮廓的宽度（像素），不是观测标准差 σ_h。

重叠反射：可估计的强度方向

$$\mathbf{y} = P\mathbf{I} + B_{\mathrm{bg}}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$$

$$P_1 = P_2 \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{y} = P_1(I_1 + I_2) + \cdots$$

- 联合模型利用共享像素，不重复分配同一观测。
- 完全重叠时可估总强度，分别强度可能不可辨识。
- 非负约束不能创造原始数据缺失的方向。



长虚线：轮廓 1；点线：轮廓 2；实线：总和。

图 17　合成轮廓，幅度任意单位；仅解释可辨识性。

推导：完全重叠时强度以总和进入预测

$\mathbf{v} = (1, -1)^{\mathsf{T}}$	两强度之间的差分方向。
δ	任意标量强度增量，只要变化后仍在允许参数域内。

$$P = [P_1 \; P_1] \quad \Rightarrow \quad P\mathbf{v} = 0$$

$$P \begin{pmatrix} I_1 + \delta \\ I_2 - \delta \end{pmatrix} = P_1(I_1 + I_2)$$

- 沿差分方向改变参数不改变像素预测，所以差分不可辨识。
- 总和是否可估计还取决于轮廓与背景能否区分；非负约束不新增观测。
- 若引入结构先验来分离，两分量结果必须标为模型辅助。

QR 压缩：先定义白化与增广系统

$W = \Sigma_y^{-1}$	固定正定误差协方差的逆，称权矩阵。
$D = W^{1/2} P, \quad \mathbf{b} = W^{1/2} \mathbf{y}$	教学上假设背景已知并扣除；白化后的设计矩阵与观测。
$\mathbf{z} \in \mathbb{R}^K$	本节待拟合的 K 个强度参数；不是前节密度或结构独立变量。
$Q,\ R$	正交变换矩阵（$Q^TQ=I_m$）及增广矩阵的上梯形因子。

$$[D\ \mathbf{b}] \in \mathbb{R}^{m \times (K+1)}$$

$W^{1/2}$ 为满足 $(W^{1/2})^T W^{1/2}=W$ 的白化因子；本课用对称平方根表示。m 较小时不需压缩。

Gaussian 问题的 QR 压缩

$$[D\ \mathbf{b}] = Q \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\|D\mathbf{z} - \mathbf{b}\|^2 = \left\| R \begin{bmatrix} \mathbf{z} \\ -1 \end{bmatrix} \right\|^2$$

- 增广观测列保留与参数无关的残差。
- 至多 K+1 行；不截秩，不形成正规方程。
- 当前用于固定方差 Gaussian NNLS 与剖面区间。

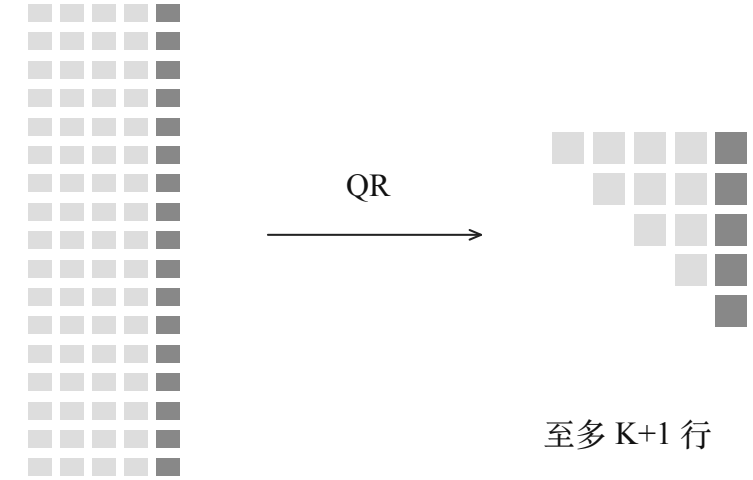


图 18　压缩冗余方程，保留同一目标函数与非负域。

推导：正交变换为何保留绝对残差

$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} \mathbf{z} \\ -1 \end{bmatrix}$ 长度 K+1 的增广参数向量；末项固定为 −1。

$$D\mathbf{z} - \mathbf{b} = [D\ \mathbf{b}]\mathbf{v} = Q \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix} \mathbf{v}$$

$$\|D\mathbf{z} - \mathbf{b}\|^2 = \mathbf{v}^\mathsf{T} \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix}^\mathsf{T} Q^\mathsf{T} Q \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix} \mathbf{v} = \|R\mathbf{v}\|^2$$

- 保留增广最后一列，就保留无法被参数解释的常数残差。
- 同一 z 对应同一目标值，可行域 $z \geqslant 0$ 也保持；未作秩截断。
- 仅在固定方差 Gaussian 平方残差目标下成立。

结构预测的不确定度：对角项与低秩项

$\mathbf{m},\ C_m$	结构预测强度的均值和协方差，单位分别为强度与强度平方。
$U \in \mathbb{R}^{K\times r},\ \mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, I_r)$	低秩强度因子及 r 维无量纲隐变量；U 不是原子位移矩阵 U_j。
$\boldsymbol{\delta} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, D)$	与 z 独立的逐反射误差；D 为强度方差对角矩阵，不是 QR 设计矩阵。

$$\mathbf{I} = \mathbf{m} + U\mathbf{z} + \boldsymbol{\delta}$$

$$\mathrm{Cov}(\mathbf{I}) = U I_r U^{\mathsf{T}} + D = UU^{\mathsf{T}} + D = C_m$$

信息上限：矩阵不等式的方向含义

H_D	局部 Gaussian 数据目标的 Hessian / 信息矩阵，强度⁻²。
$\lambda_{\text{eff}} \geq 0, \quad \eta \geq 0$	先验有效权重和相对数据的信息预算，均无量纲。
$M \preceq N$	半正定序：任意实向量 v 都满足 vᵀMv⩽vᵀNv。

$$\lambda_{\text{eff}} C_m^{-1} \preceq \eta H_D$$

$$\mathbf{v}^{\mathsf{T}} H_D \mathbf{v} = 0 \Rightarrow \mathbf{v}^{\mathsf{T}} \lambda_{\text{eff}} C_m^{-1} \mathbf{v} = 0$$

- 若 C_m 正定且 H_D 有非零零空间，严格全空间上限要求 $\lambda_{\text{eff}}=0$。
- 默认 $\eta=0.25$ 是工程选择；可辨识方向、可行权重和实现边界须检查。

结构反馈：模型信息与实验信息分开

$$\mathbf{I} = \mathbf{m} + U\mathbf{z} + \boldsymbol{\delta}, \qquad C_m = D + UU^{\mathsf{T}}$$

$$\lambda_{\mathrm{eff}} C_m^{-1} \preceq \eta H_D$$

- 结构预测带有均值、方差与跨反射相关性。
- 用方向信息上限限制先验相对于数据的影响。
- 按关联闭包分组留出；同一信息重复使用不构成新证据。

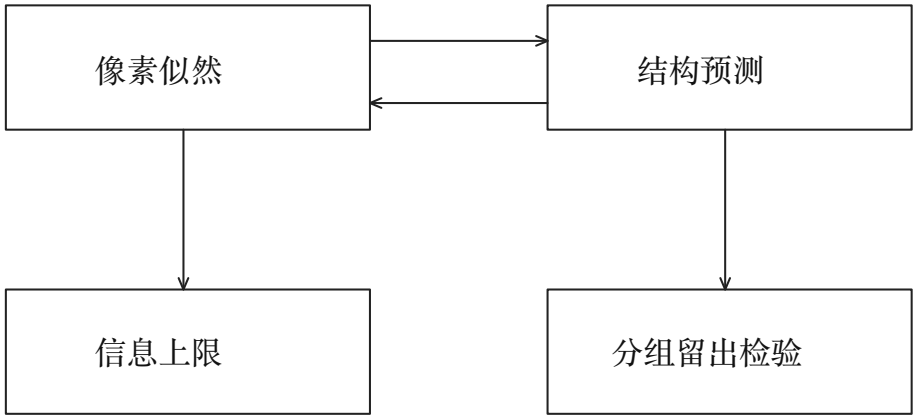


图 19　受限反馈与分组检查。η=0.25 为工程默认。

agent 架构：计划、工具与证据分层

- 确定性计划器管理依赖、候选、预算与恢复。
- 语言模型可解释意图、提议分支和组织结果。
- 数值工具执行有类型任务，保存实际产物。
- 结论引用产物与诊断，保留输入来源与参数。

设计原则

自然语言建议与实际计算结果分别记录。

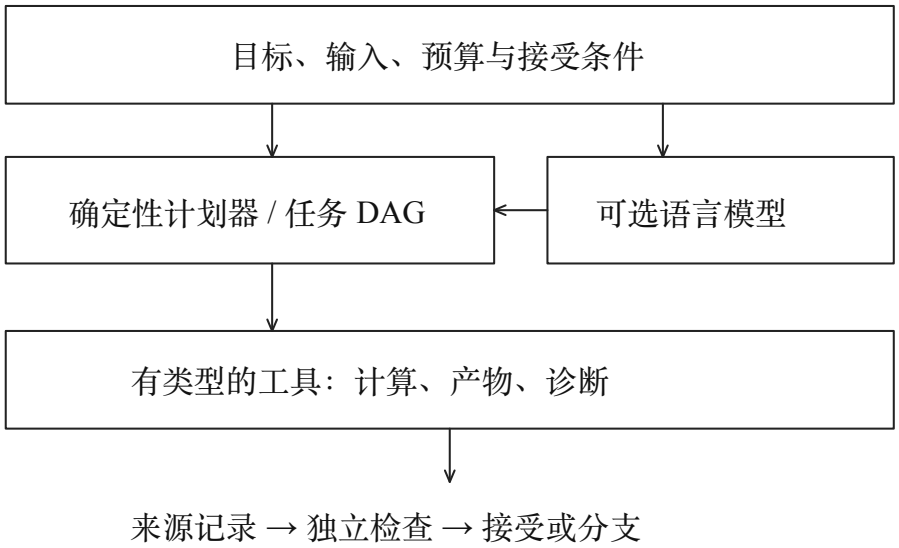
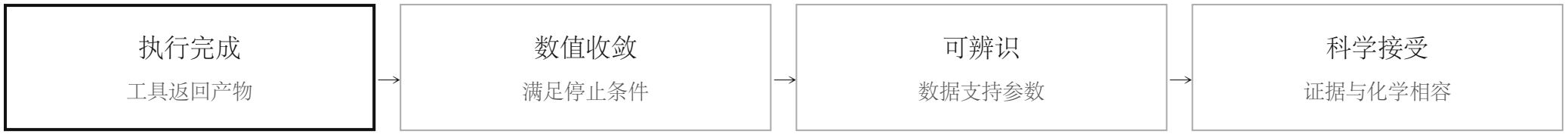


图 20　可选语言模型参与计划，科学结果由实际工具产生。

四类状态：从执行到科学接受



流程示意：工具已有输出，尚需检查数值与科学条件。

- 检查失败可返回候选分支、重新积分或建议补充观测。
- 任务状态、产物来源和接受理由应能恢复与复查。

本页是教学流程，不执行科学计算；“可辨识”也可只针对特定参数组合成立。

应用场景与验证范围

场景	方法重点	检查重点
弱衍射 / 不均匀背景	噪声校准与 matched detection	召回、precision、耗时与后续索引
多晶格 / 重叠	几何候选与联合积分	来源假设、秩与强度组合
复杂结构候选	相位、约束精修与候选分支	残余密度、化学与留出结果
长期计算流程	持久化 DAG 与可追溯产物	恢复、不重复执行、接受理由

已运行范围

真实 32 帧 raw 路线覆盖 import→integrate，索引单晶格；尚未建立复杂多畴整链结构验收。

检测指标：precision、recall 与 F1

TP, FP, FN	按既定匹配规则计数：真阳性、假阳性、假阴性。
Precision, Recall	预测中的真阳性比例、参考真信号中被找回的比例，均无量纲。

$$\mathrm{Precision} = \frac{\mathrm{TP}}{\mathrm{TP} + \mathrm{FP}}, \quad \mathrm{Recall} = \frac{\mathrm{TP}}{\mathrm{TP} + \mathrm{FN}}$$

$$F_1 = \frac{2\,\mathrm{Precision}\,\mathrm{Recall}}{\mathrm{Precision} + \mathrm{Recall}}$$

- 分母为零时须采用明确评价约定；不能默认为完美检测。
- 不完整真实参考不能枚举全部真信号，支持率不自动等于 precision。

已有数值证据：按实验口径解释

实验	Ariadne	对照 / 解释
合成规则场景，组件 F1	0.8181	DIALS Extended oracle：0.5329
合成复杂场景，组件 F1	0.7763	DIALS Extended oracle：0.6106
检测耗时（四工作单元）	87.195 ms	DIALS C++：27.950 ms
60,000 行 Gaussian NNLS	212.244 → 18.597 ms	局部拟合与全部区间：11.41×
真实 32 帧单晶格路线	1,048 行积分	import 至 integrate 执行完成

- 合成检测的召回 / F1 提高，precision 略低；速度仍慢约 3.12 倍。
- 局部 QR 收益不是整链收益；计时排除 I/O，主机有外部负载。

已有记录，非本次重新实验。数据来源与复现口径；组件 min 6，oracle 使用真实噪声方差图。

课程回顾与阅读材料

$$\text{周期性} \xrightarrow{\text{倒易点阵}} \text{衍射条件} \xrightarrow{|F|^2} \text{结构反问题}$$

- 点阵与基元共同构成晶体；晶胞与对称性提供几何表示。
- Bragg 与 Ewald 是同一弹性衍射条件的实空间 / 倒空间表述。
- 强度估计、相位恢复与精修各有假设和可辨识边界。
- agent 组织工具、候选与证据，科学接受仍需明确判据。

课件 PDF　56 页技术报告　LaTeX 工程　GitHub 源码与验证

教学参考：用户提供的《Ariadne Monograph》（2026年10月），重点参照第 2 – 4、8、11 – 17 章。基础分类与入门示意为本课补充。